

h_da
HOCHSCHULE DARMSTADT
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Hochschule Darmstadt

– Fachbereich Informatik –

Analyse der Steigerung von Effizienz und Usability nach Einführung eines Dashboards in den Legacy-Testpoolmonitoring-Prozess

Exposé für eine Bachelorarbeit

vorgelegt von

Sandra Gräf

Matrikelnummer: 1111826
sandra.graef@stud.h-da.de

Referent	:	Prof. Dr. Marcus Zinn
Korreferent	:	tbd

1. Ausgangslage / Stand der Forschung

Es besteht ein hoher Modernisierungsdruck in der IT-Branche. Laut einer Studie aus 2024 sehen 72% der Firmen dringenden Handlungsbedarf, seit KI flächendeckend eingeführt wurde. 24% sehen KI als konkreten Auslöser für Moderniserungen. Neben dem Fachkräftemangel rentieren sich auch hohe Betriebskosten und mangelnde Skalierbarkeit nicht mehr.[1]

Um Legacy-Systeme zu modernisieren gibt es verschieden Ansätze. In Bezug auf die Tiefe der Eingriffe in das bestehende System reichen diese vom Refactoring, über Rearchitect, Rewriting bis zum Replacing.[2] Weiterhin können Systeme zur Modernisierung auf neue Umgebungen migriert werden. Hierbei können große Monolithen in Microservices aufgeteilt, das System Rehostet oder Replatformed werden.[3]

Viele Studien, wie auch die zuvor referenzierten, fokussieren sich auf die Architektur, Migration und Tools zur Modernisierung. Die Perspektive der Endnutzer, mit Kriterien wie User-Experience (UX), Akzeptanz und Usability, wird dabei vernachlässigt. Gerade bei Dashboard-Modernisierungen ist das ein kritischer Punkt.[4]

Diese Arbeit stützt sich auf die Nutzung moderner Frameworks mit Integration über Middleware. Das zu entwickelnde Dashboard gilt als sichtbare Modernisierung, ist eine Schicht die auf dem zugrundeliegenden System sitzt und somit eine Verbesserung der User-Experience erzielt (schrittweise), ohne Backend-Änderungen zu erfordern (nicht-disruptiv). Dies hilft auch dabei, Probleme am System zu identifizieren, um die Wichtigkeit von Moderniserungen nocheinmal zu verdeutlichen.

Als qualitative Validierung wird eine Nutzerbefragung von dem Fragebogen zur Evaluation der Software-Usability von Prof. Dr. Jochen Prümper abgeleitet. Der Fragebogen wurde entwickelt, um die sieben Gestaltungsgrundsätze der ISO 9241-110 zur Gestaltung interaktiver Systeme und Software sicherstellen zu können.[5]

2. Erkenntnisinteresse / Motivation

Das Interesse an dem Thema entstand durch die Vorlesungen, bei denen insbesondere der positive Einfluss auf Projektverläufe durch die Anwendung von strukturierten und wartbaren Systemen herausstach. Diese theo-

1 Thinkwise (2024): Legacy-Modernisierung 2024. URL: https://www.thinkwisesoftware.com/de/blog/neue-studie-legacy-modernisierung-von-computerwoche [Zugriff: 18.05.2025]

2 https://vfunction.com/blog/modernizing-legacy-code-refactor-rearchitect-or-rewrite/

3 Quillin (2022)

4 Nadkarni & Prügl (2020), Management Review Quarterly – identifizieren „Middle Management“ und „Kultur“ als unterforschte Dimensionen der digitalen Transformation DOI: https://doi.org/10.1007/s11301-020-00185-7

5 Prümper, Jochen (1997). Der Benutzungsfragebogen ISONORM 9241/10: Ergebnisse zur Reliabilität und Validität. In: Liskowsky, R., Velichkovsky, B.M., Wünschmann, W. (eds) Software-Ergonomie '97. Berichte des German Chapter of the ACM, vol 49. Vieweg+Teubner Verlag. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-86782-7_21

retischen Erkenntnisse und frischen Ideen sollen mit dem Arbeitsalltag verknüpft werden und einen Beitrag zur Optimierung bestehender Prozesse leisten.

Ziel ist es, herauszufinden, welchen nachhaltigen Mehrwert die vorgeschlagene Dashboard-Lösung im Legacy-Kontext bieten kann.

4. Ziel der Arbeit

Ziel der Arbeit ist es, die Eignung von Dashboards zur Modernisierung von Legacy-Systemen, am Beispiel des Testpoolmonitorings, zu bewerten. Hierzu wird die Steigerung der Effizienz und der User-Experience mittels eines Usability-Tests und einer dazugehörigen Nutzerbefragung unter Einführung eines Dashboards analysiert.

5. Eingrenzung des Themas

Der Fokus der Arbeit liegt darauf, zu analysieren, wie geeignet die Methode des Dashboards zur Modernisierung im Legacy-Kontext sein kann. Dafür wird untersucht, ob die Effizienz nach Einführung eines Dashboards, im Rahmen des Testpoolmonitorings, signifikant gesteigert werden kann.

Zur Einordnung der Qualität des erstellten Dashboards wird ein Usability-Test durchgeführt, dessen Ergebnis mithilfe einer Nutzerbefragung zusätzlich validiert wird. Die Ergebnisse beider Validierungsverfahren werden in den theoretischen Rahmen eingeordnet und dienen der Bewertung dieser Modernisierungsmaßnahme im Legacy-Kontext.

In dieser Untersuchung wird die Methode des Dashboards anhand einer Lösung im Monitoring-Kontext analysiert. Das bedeutet, dass weitere Methoden und Strategien zur Qualitätssteigerung und Prozessoptimierung sowie alternative Verfahren zur Ergebnisanzeige in diesem Kontext nicht weiter betrachtet werden.

Im Projektkontext ist das Dashboard-Tool auf die nach vorheriger Evaluation getroffenen Auswahl beschränkt. Nach Gewährleistung der benötigten Funktionalität, ist die Bewertung der dargestellten Inhalte, wie Vollständigkeit und Sinnhaftigkeit der Tests, nicht Teil der Arbeit. Weiterhin wird zur Untersuchung der Effizienz und Eignung des erstellten Dashboards, im Validierungsprozess ausschließlich das Entwicklungsteam einbezogen, welches bereits Zugriff auf das bestehende System besitzt und das Dashboard nutzen und warten wird.

6. Quellen und Materialien

Verwendete Quellen:

- Fachliteratur, Studien
- Testpool, Ergebnisanzeige und Umgebung

- Firmeninterne Dokumentation
- Technische Dokumentationen (Dashboard-Tool etc.)

7. Methodik

Nach einer ausführlichen Literaturrecherche, Prozess- und Anforderungsanalyse, wird das Dashboard entwickelt. Zur Validierung der Eignung als Ablösung des bestehenden Systems wird die Erfüllung der erforderten Funktionalitäten, mittels eines Usability-Tests und einer dazugehörigen Nutzerbefragung anhand beider Systeme, sichergestellt.

Zur Erstellung des Fragenkatalogs wird ein Standard nach ISO 9241-110 auf die gegebenen Umstände angepasst. Hierfür müssen mögliche Antworten und Ergebnisse vorher in Betracht gezogen werden, um die Fragen auf gewünschte Metriken zu reduzieren. Für den Usability-Test werden Testszenarien aufgestellt, welche den Inhalt der Fragen widerspiegeln, damit eine Vollständigkeit der Funktionalität gewährleistet werden kann.

Die Untersuchung erfolgt daraufhin in Form der Auswertung beider Validierungsmaßnahmen. Dadurch können Maßstäbe wie die Effizienz und Nutzerfreundlichkeit des eingeführten Dashboards bewertet werden. Diese Ergebnisse werden schließlich in den umfassenderen Untersuchungskontext eingeordnet, um die Frage der Eignung von Dashboards im Legacy-Kontext zu beantworten.

8. Benötigte Ressourcen

- Entwicklungsumgebung (Laptop mit Docker-fähigem Betriebssystem, IDE, Zugang zu Versionsverwaltungssystem)
- Zugang zu Testsystemen und Schnittstellen
- Ein Team, welches das die neue Lösung nutzen wird und die Kapazität hat, Interviews und Feedback zu geben
- Literatur, Studien, Whitepapers

9. Vorläufige Gliederung

1. Einleitung
2. Analyse des Technikstandes in Bezug auf das Testing sowie die Optimierung durch Modernisierung von graphischen Oberflächen an Legacy-Systemen
    a) Aufbau und Eigenschaften von Testsystemen mit Fokus auf gewachsene Legacy-Umgebungen
    b) Ansätze zur Modernisierung von Legacy-Systemen

   i. Methoden zur Modernisierung anhand unterschiedlicher Eingriffstiefe in das Legacy-System
   ii. Methoden und Strategien zur Migration von Legacy-Systemen
   iii. Technische Schulden und Strategien zur Tilgung
  c) Grundlagen zur Gestaltung nutzerfreundlicher und moderner Oberflächen (UI/UX) in Bezug zur Erstellung von Dashboards
   i. DIN EN ISO 9241-110 zur Gebrauchstauglichkeit und Ergonomie interaktiver Systeme
   ii. Standardisierter Fragebogen nach ISO 9241-110
   iii. moderne Tools und Empfehlungen zur Erstellung von Dashboards

3. Dashboards als potenzielle Lösung von Effizienz- und Übersichtlichkeitsproblemen in Legacy-Test-Systemen
  a) Herausforderungen in der Erstellung von Dashboards und der Arbeit mit Legacy- und Code-Testing-Systemen
  b) Fokussierung auf die Problemstellung der Effizienz und Übersichtlichkeit verteilter Testsysteme
  c) Beitrag moderner Dashboards zur Effizienzsteigerung und verbesserten Übersichtlichkeit von Legacy-Testsystemen
  d) Methodisches Vorgehen zur Entwicklung eines Dashboards als moderne Anzeige der Testpoolergebnisse
   i. Analyse des Ist-Zustandes der Testpool-Ergebnisanzeige zur Identifikation bestehender Anforderungen
   ii. Entwicklung eines Dashboards als moderne Ergebnisübersicht
   iii. Usability Test zur Validierung der gestellten Anforderungen an das Dashboard
   iv. Nutzerbefragung zur Validierung der Benutzererfahrung im Rahmen des Usability-Tests

4. Entwicklung eines Dashboards als moderne Anzeige der Testpoolergebnisse anhand zuvor analysierter bestehender System- und Nutzeranforderungen
  a) Anforderungsanalyse anhand des bestehenden Legacy-Systems und den Nutzerbedürfnissen
  b) Evaluation und Auswahl des Dashboard-Tools
  c) Überblick über den strukturellen Aufbau und Inhalt des Dashboards
  d) technische Umsetzung des Datenflusses zur Dashboardanzeige

5. Validierung des entwickelten Dashboards in Bezug auf die Effizienz, Nutzererfahrung und -freundlichkeit im Vergleich zum Legacy-System

a) Durchführung der Validierungsverfahren

b) Umsetzung eines Usability-Tests zur Überprüfung der Nutzerfreundlichkeit und Effizienz des entwickelten Dashboards im Vergleich zum Legacy-System

   i. Erstellung eines Usability-Tests zur Überprüfung der identifizierten Anforderungen wie Funktionsvollständigkeit, Nutzerfreundlichkeit und Effizienz

   ii. Zusammenfassung der Testergebnisse im Rahmen des Legacy-Systems

   iii. Zusammenfassung der Testergebnisse im Rahmen des Dashboards

c) Umsetzung einer Nutzerbefragung als zusätzliche Validierung der Nutzerfreundlichkeit und Gewährleistung der Nutzerzufriedenheit im Vergleich zum Legacy-System

   i. Erstellung eines Fragebogens nach ISO 9241-110 zur Validierung der gegebenen Anforderungen wie User-Experience und Nutzerzufriedenheit

   ii. Zusammenfassung der Ergebnisse des Fragebogens in Bezug auf das Legacy-System

   iii. Zusammenfassung der Ergebnisse des Fragebogens in Bezug auf das Dashboard

6. Auswertung der Ergebnisse und Methodenkritik zur Bewertung der Eignung, Effizienz und User-Experience der Dashboard-Lösung im Vergleich zum Legacy-System

   a) Auswertung der Ergebnisse des Usability Tests in Bezug auf die funktionelle Eignung und Effizienz des Dashboards im Vergleich zum Legacy-System

      i. Analyse der Erfüllung der Funktionsanforderungen des entwickelten Dashboards

      ii. Bewertung der Effizienz des Dashboards durch Gegenüberstellung der Testergebnisse

   b) Auswertung der Ergebnisse der Nutzerbefragung zur Validierung der Testergebnisse sowie der Bewertung der User-Experience des Dashboards

      i. Gegenüberstellung der Befragungsergebnisse des Legacy-Systems und Dashboards zur Validierung der vorangegangenen Dashboardbewertung

      ii. Auswertung der Nutzerbefragung zur Bewertung der User-Experience des Dashboards

   c) Kritische Auseinandersetzung mit der verwendeten Methodik zur Modernisierung von Legacy-Systemen

   d) Kritische Auseinandersetzung mit der verwendeten Methodik zur Validierung der gewählten Dashboard-Lösung
   e) Abschließende Bewertung der Dashboard-Lösung zur Modernisierung eines Legacy-Systems

7. Schlussfolgerungen, Limitationen und Ausblick
   a) Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse
   b) Grenzen des entwickelten Dashboards und mögliche Weiterentwicklungen
   c) Ausblick auf weitere Möglichkeiten zur Modernisierung von Legacy-Systemen

10. ZEITPLAN

Monat	Wo	Bearbeitete Themen	Abgaben / Termine
Juni	1	Literaturrecherche, Methodikkapitel	
	2	Grundlagen - Stand der Forschung, Auswertung Ergebnisse	
	3	Aufarbeitung Nutzerbefragung / Usability-Test, Einleitung	1. Treffen / Absprache
Juli	4	Ergebniskapitel – Aufbau Dashboard	
	5	Ergebniskapitel – Evaluation	
	6	Diskussion - Validierung	2. Treffen / Absprache, Abgabe Leseprobe
	7	Einarbeitung von Feedback	Besprechung Leseprobe
	8	Grundlagen - Theorie	
Aug	9	Grundlagen	
	10	Einleitung / Fazit	
	11		
	12		
Sep	13	Formatierung, Korrektur	
	14	Formatierung, Korrektur, Abgabe	Abgabe

11. VORLÄUFIGE LITERATUR

- DIN EN ISO 9241-110:2020-10, Ergonomie der Mensch-System-Interaktion_-Teil_110: Interaktionsprinzipien (ISO_9241-110:2020); Deutsche Fassung EN_ISO_9241-110:2020. DOI: https://doi.org/10.31030/3147467.
- Feathers, Michael C. (2013): Working effectively with legacy code. 14. print. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall (Robert C. Martin series). ISBN: 0131177052 .

- Holtzblatt, Karen (2015): Contextual design. Evolved. San Rafael, California (1537 Fourth Street, San Rafael, CA 94901 USA): Morgan & Claypool (Synthesis lectures on human-centered informatics, # 24). DOI: https://doi.org/10.2200/S00597ED1V01Y201409HCI024.

- IDEO (2015): The field guide to human-centered design. Design kit. 1st. ed. San Francisco, Calif.: Design Kit. ISBN: 978-0-9914063-1-9 .

- Prümper, Jochen (1997): Der Benutzungsfragebogen ISONORM 9241/10: Ergebnisse zur Reliabilität und Validität. In: Rüdiger Liskowsky, Boris M. Velichkovsky und Wolfgang Wünschmann (Hg.): Software-Ergonomie '97, Bd. 49. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag (Berichte des German Chapter of the ACM, 49), S. 253–262. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-86782-7_21

- Soares, Marcelo M.; Marcus, Aaron; Rosenzweig, Elizabeth (Hg.) (2021): UX research and design. HCI International. Cham: Springer (Lecture notes in computer science, 12779). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-78221-4.